

Xi-Zahlenraumabhängigkeit

Dok. 253 — ξ und Zahlenraumabhängigkeit bei der Faktorisierung

Zusammenfassung

Arbeitsdokument. Zweck: Sicherung der Ergebnisse einer längeren Untersuchung ohne Durchbruch. Untersucht wurde die Frage, ob der FFGFT-Parameter $\xi = 4/30000$ bei der Faktorisierung zusammengesetzter Zahlen eine Zahlenraumabhängigkeit zeigt und ob diese einer FFGFT-Stufenhierarchie folgt. Alle Berechnungen wurden mit Python verifiziert. Die Verbindung zu FFGFT bleibt Vermutung ohne algebraischen Brückenbeweis.

1. Ausgangslage und Motivation

In der Arbeit an einem T0/FFGFT-basierten Faktorisierungsansatz (Python-Skripte und HTML-Testprogramme, 2024–2026) wurde beobachtet: die Wirksamkeit eines globalen ξ -Parameters bei der Periodensuche (Shor-Algorithmus) erscheint nicht konstant, sondern hängt vom Zahlenraum ab. Gleichzeitig fließen Rundungsfehler und Rechenleistungsgrenzen indirekt in die Ergebnisse ein. Die beobachtete Abhängigkeit der ξ -Wirksamkeit vom Zahlenraum ist kein Befund: In den Implementierungen war sie eine fest verdrahtete Fallunterscheidung nach Bitlänge, deren Zweige sich identisch verhalten; ein von Shor unterscheidbares ξ -Faktorisierungsverfahren gibt es nicht (vgl. Abschnitt 4).

Daraus entstanden zwei Fragen:

1. Gibt es eine echte Zahlenraumabhängigkeit von ξ bei der Faktorisierung?
2. Folgt diese Abhängigkeit einer FFGFT-artigen Stufenhierarchie?

Status nach längerer Arbeit ohne Durchbruch: Beide Fragen sind nicht bewiesen und nicht widerlegt. Die nachfolgenden Berechnungen liefern die gesicherten Fakten.

2. Die algebraisch richtige Größe: $\xi_{\text{num}}(N)$

Die HTML-Datei `t0_xi_num_algebraisch.html` hat die entscheidende Größe korrekt definiert:

$$\xi_{\text{num}}(N) = \frac{\lambda(N)}{N}$$

wobei $\lambda(N) = \text{lcm}(p-1, q-1)$ die Carmichael-Funktion für $N = p \cdot q$ ist. Diese Größe ist dimensionslos und basisunabhängig.

Analytische Vereinfachung für große Primzahlen p, q :

$$\xi_{\text{num}}(N) = \frac{\text{lcm}(p-1, q-1)}{p \cdot q} \approx \frac{1}{\text{gcd}(p-1, q-1)}$$

Denn $\text{lcm}(p-1, q-1) = (p-1)(q-1) / \text{gcd}(p-1, q-1)$, also $\lambda/(pq) \approx 1/\text{gcd}$; bestätigt durch Tabelle 3.1: 10403 ($\text{gcd} = 2$) $\rightarrow$ 0,4902, 9797 ($\text{gcd} = 4$) $\rightarrow$ 0,2450.

Schlüsselerkenntnis (aus `t0_primzahl_periodizitaet.html`, Python-bestätigt): Die Periodenstruktur von N wird vollständig durch $\text{gcd}(p-1, q-1)$ bestimmt. Das ist eine Eigenschaft der Primzahlen selbst — nicht eines globalen Parameters.

3. Python-Verifikation: ξ_{num} -Tabellen

3.1 Konkrete Semiprime

N	p	q	$\text{gcd}(p-1, q-1)$	$\lambda(N)$	ξ_{num}	Typ
15	3	5	2	4	0,2667	Shor-Klassiker
35	5	7	2	12	0,3429	
143	11	13	2	60	0,4196	Zwillinge
65	5	13	4	12	0,1846	$\text{gcd} = 4$
301	7	43	6	42	0,1395	$\text{gcd} = 6$
77	7	11	2	30	0,3896	$\text{gcd} = 2$
4087	61	67	6	660	0,1615	Zwillinge ~ 60
9797	97	101	4	2400	0,2450	glatte $p-1$
10403	101	103	2	5100	0,4902	Zwillinge ~ 100
291	3	97	2	96	0,3299	sehr ungleich

ξ_{num} liegt im Bereich $[0,14, 0,49]$.
 $\xi_{\text{FFGFT}} = 1,333 \times 10^{-4}$ liegt weit außerhalb dieses Bereichs.

3.2 Abhängigkeit von $\gcd(p-1, q-1)$

gcd	ξ_{num} (analytisch)	Faktorisierbarkeit	Beispiel
2	$\approx 0,5$	schwer (RSA-Klasse)	Zwillingsprimen
4	$\approx 0,25$	mittel	$p \equiv 1, q \equiv 1 \pmod{4}$
6	$\approx 0,167$	leichter	$p \equiv 1, q \equiv 1 \pmod{6}$
12	$\approx 0,083$	leicht	glatte $p-1, q-1$
30	$\approx 0,033$	sehr leicht	B-glatte Primzahlen
60	$\approx 0,017$	trivial	hochglatte Primzahlen

Die Zahlenraumabhängigkeit ist real — aber sie ist klassische Zahlentheorie. Pollard- p -Methode und Lenstra-ECM nutzen genau diese gcd-Struktur. Sie ist kein FFGFT-spezifisches Phänomen.

4. Was die HTML-Tests gezeigt haben

Folgende HTML-Testprogramme wurden entwickelt: `t0_shor_hypothesis.html`, `t0_xi_num_algebraisch.html`, `t0_primzahl_periodizitaet.html`, `t0_shor_bigint.html`. Sie haben die Fragestellungen korrekt formuliert, aber keine systematischen Ergebnistabellen erzeugt.

Formulierte Hypothesen (jetzt numerisch geklärt):

H_0 ξ -optimale Basen und zufällige Basen erzeugen Perioden gleicher Größenordnung (kein Vorteil durch ξ -Auswahl).

H_1 ξ -Basen erzeugen im Median kleinere Perioden (Faktor $> 1,5$ über $N = 50$ Versuche).

Die ξ -Resonanzfunktion der HTML-Werkzeuge ($\omega = 2\pi/r$, Resonanz $= \exp(-(\omega - \pi)^2/(4|\xi|))$; die Python-Bibliothek verwendet stattdessen die Lorentzform $1/(1 + |(\omega - \pi)^2/(4\xi)|)$ mit gleichem Maximum) ist eine Heuristik ohne physikalische Herleitung. Wegen $\omega - \pi = \pi(2/r - 1)$ ist sie bei $r = 2$ für jedes ξ maximal: Sie selektiert keine Resonanz, sondern die kleinste gerade Ordnung — das ist der häufigste gcd-Fall, nicht ein ξ -Effekt.

5. Beziehung zu ξ_{FFGFT}

$$\xi_{\text{FFGFT}} = \frac{4}{30000} = 1,333 \times 10^{-4} \ll \xi_{\text{num}} \in [0,017, 0,49]$$

(untere Grenze $1/60 = 0,017$ nach Tabelle 3.2).

Die beiden Größen sind numerisch nicht identisch und nicht einfach skaliert verwandt. Eine strukturelle Verbindung — etwa dass ξ_{num} eine "Projektion" von ξ_{FFGFT} auf den Zahlenraum ist — bleibt Vermutung ohne algebraischen Brückenbeweis.

Was für einen Beweis fehlt:

1. Ein Argument warum ξ_{FFGFT} (geometrisch) in ξ_{num} (arithmetisch) auftreten sollte
2. Eine Skalenrelation die erklärt wie $\xi_{\text{FFGFT}} \approx 10^{-4}$ auf $\xi_{\text{num}} \approx 0,1-0,5$ führt
3. Eine Vorhersage die sich von klassischer Zahlentheorie unterscheidet

6. Gesicherte Fakten — Zusammenfassung

Aussage	Status
$\xi_{\text{num}}(N)$ ist zahlenraumabhängig	✓ Bewiesen
Die Abhängigkeit ist klassische Zahlentheorie	✓ Bewiesen
Kein globales ξ optimiert Faktorisierung universal	✓ Bewiesen
ξ -Resonanz-Heuristik ist bei $r = 2$ für jedes ξ maximal	✓ Klar
Rundungsfehler beeinflussen effektives ξ	✓ Bekannt
ξ_{num} folgt FFGFT-Stufenhierarchie	× Nicht bewiesen
ξ_{FFGFT} und ξ_{num} strukturell verwandt	× Nicht bewiesen
ξ -Basisselektion verbessert Periodensuche	× H_0 nicht widerlegt

Fazit: Die Zahlenraumabhängigkeit ist real aber klassisch. Die Verbindung zu FFGFT-Geometrie ist offen und bleibt Vermutung. Der Durchbruch fehlt weil der algebraische Brückenbeweis fehlt — er müsste zeigen warum ein geometrischer Invariant von T^4 in der Carmichael-Struktur arithmetischer Zahlenräume auftritt.